



S.I.G.P.D.

Ingeniería de Software

CEITAROX

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Rodríguez	Piero	5.592.003-7	rpierina286@gmail.com
Sub-Coordinador	Gracés	Tatiana	5.713.652-9	tatianatareasutu@gmail.com
Integrante 1	Cardozo	Celeste	5.716.176-6	celestecardozo1803@gmail.com
Integrante 2	Vázquez	Ignacio	5.479.448-7	nachosfera14@gmail.com

Docente: Cairús, Brandon

**Fecha de
culminación
15/09/2025**

SEGUNDA ENTREGA



Índice

1.0 Desarrollo del proyecto.....	3
2.0 Organización del proyecto.....	4
2.1 Hoja de cálculo en Excel.....	4
2.2 Diagrama de Gantt (ver. 1).....	10
2.3 Diagrama de Gantt (ver. 2).....	12
2.4 Implementación de metodología a utilizar.....	13
2.4.1 Ciclo de vida incremental.....	13
2.5 Roles de los integrantes del proyecto.....	14
2.5.1 Carta de Presentación.....	14
2.5.2 Justificación de la elección de coordinadores.....	17
2.5.3 Proyecto 4P.....	17
2.5.4 Reglamento del grupo.....	18
2.5.4.1 Horarios del grupo.....	18
2.5.4.2 Reglamento de sanciones.....	19
2.5.4.2.1 Medio Strike.....	19
2.5.4.2.2 Un Strike.....	19
2.5.4.2.3 Uno y medio Strike.....	20
4.0 Técnicas de relevamiento.....	21
4.1 Etnografías.....	21
4.2 Entrevistas.....	22
4.3 Bibliografías.....	24
5.0 Requerimientos.....	26
6.0 Estudio de factibilidades y stakeholders.....	28
6.1 Análisis Costo-Beneficio.....	28
7.0 Definición de roles.....	29
7.1 Administrador.....	29
7.2 Usuario final.....	30
8.0 Lógica del sistema.....	31
8.1 Árboles de decisiones.....	31
9.0 Diagrama UML.....	37
9.1 Diagrama de navegabilidad.....	37
9.2 Caso de uso.....	37
9.2.1 Diagrama.....	37
9.2.2 Planilla.....	37
9.2.2.1 Caso de uso RegistroJugador.....	37
9.2.2.2 Caso de uso ingresoJugadores.....	38
9.2.2.3 Caso de uso moverFicha.....	38
9.2.2.4 Caso de uso elegirCaraDado.....	39

CEITAROX**I.S.B.O.****3MJ**



9.2.2.5 Caso de uso.....	39
9.3 Diagrama de clases.....	39
9.4 Diagrama de secuencia.....	39
9.5 Diagrama de actividades.....	39
10.0 Métricas.....	39
11.0 Gestión de riesgos.....	42
11.1 Contingencia.....	42
12.0 Video.....	42
13.0 Retrospectiva.....	43
13.1 Retrospectiva Coordinador.....	43
13.2 Retrospectiva Subcoordinador.....	43
13.3 Retrospectiva Integrante 1.....	43
13.4 Retrospectiva Integrante 2.....	43
13.5 Retrospectiva grupal.....	43
14.0 Deserción integrante Juancruz Caballero.....	44



1.0 Desarrollo del proyecto

En esta carpeta se expondrá nuestro proyecto de egreso, con el nombre de CEITAROX presentamos un sistema de seguimiento y gestión para el juego de mesa de tipo "draft" de nombre Draftosaurus de manera online, el cual hemos bautizado como FlowerDraft, donde ganará el jugador con la mejor florería.

La carpeta detallará las actividades relacionadas al equipo de trabajo, nuestra organización y metodología a utilizar, el sistema lógico de nuestro sistema (árbol de decisiones), el análisis de relevamiento y requerimientos, la planificación de nuestra campaña de marketing y los roles del usuario final y administrador para la progresiva abstracción a las situaciones problema que dificultan su gestión y planificación.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



2.0 Organización del proyecto

2.1 Hoja de cálculo en Excel

Tarea	Estado	Propietario	Duración	Fase	Fecha de inicio	Fecha de entrega	Notas
Diseño del logotipo y nombre de la empresa	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Definición del proyecto, Diseño	12/05/2025	12/05/2025	
Cartas de presentación	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	Más de un día	Definición del proyecto	12/05/2025	22/05/2025	
Elaboración de estructura de las carpetas	Completada	Tatiana Gracés	Más de un día	Diseño, Preproyecto	21/05/2025	24/05/2025	
Análisis etnográfico del juego	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis, Preproyecto	1/05/2025	3/05/2025	
Análisis etnográfico del juego II	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis, Preproyecto	21/05/2025	21/05/2025	
Diseño del tablero	Completada	Piero Rodríguez	Más de un día	Diseño	21/05/2025	23/05/2025	
Diseño 3D de las fichas del juego	Completada	Celeste Cardoso	Más de un día	Diseño, Preproyecto	21/05/2025	23/05/2025	
Diseño 3D del dado	Completada	Celeste Cardoso	Más de un día	Diseño, Preproyecto	21/05/2025	26/05/2025	

CEITAROX**I.S.B.O.****3MJ**



15/09/25

Planteo de las entrevistas	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	Más de un día	Análisis	21/05/2025	26/06/2025	
Aplicación de entrevistas	En curso	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	Más de un día	Análisis	22/05/2025	20/06/2025	
Entrevista al profesor de programación	Completada	Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez y Celeste Cardozo	El mismo día	Análisis, Preproyecto	22/05/2025	22/05/2025	
Desarrollo entrevista Programación Full-Stack	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	21/05/2025	21/05/2025	
Análisis etnográfico del juego III	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis, Preproyecto	23/05/2025	23/05/2025	
Elección del sistema operativo	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	Más de un día	Preproyecto, Análisis	23/05/2025	27/05/2025	
Selfie emprendedor	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	26/05/2025	26/05/2025	
Diseño pantallazos UI/UX para escritorio	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez	Más de un día	Preproyecto, Diseño	26/05/2025	17/06/2025	
Prototipo sin funcionamiento (sitio web)	Completada	Celeste Cardoso	Más de un día	Diseño	26/05/2025	4/07/2025	
Diseño M-ER	Completada	Piero Rodríguez	Más de un día	Diseño	26/05/2025	24/06/2025	
Justificación de la elección del sistema operativo	Completada	Ignacio Vázquez, Tatiana Gracés	Más de un día	Análisis, Preproyecto	28/05/2025	30/05/2025	
Manual de instalación del sistema operativo	Completada	Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez	Más de un día	Preproyecto	28/05/2025	30/05/2025	

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



15/09/25

Misión y visión de la empresa	Completada	Juancruz Caballero, Tatiana Gracés	Más de un día	Preproyecto, Análisis	28/05/2025	8/06/2025	
Valores de la empresa	Completada	Juancruz Caballero, Tatiana Gracés	Más de un día	Definición del proyecto	28/05/2025	8/06/2025	
Manual de instalación del sistema operativo (en VM)	Completada	Piero Rodríguez, Tatiana Gracés	El mismo día	Implementación	30/07/2025	30/07/2025	
Reglamento del equipo	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Definición del proyecto	4/06/2025	4/06/2025	
Prototipo del dado	Completada	Piero Rodríguez, Celeste Cardoso	El mismo día	Diseño	4/06/2025	4/06/2025	
Documentación del diseño del prototipo del dado	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez	El mismo día	Diseño	4/06/2025	4/06/2025	
Diseño pantallazos UI/UX para dispositivos móviles	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez	Más de un día	Preproyecto, Diseño	5/06/2025	17/06/2025	
Prototipo de interfaz de usuario	Completada	Piero Rodríguez, Tatiana Gracés	Más de un día	Diseño	9/06/2025	10/06/2025	
Desarrollo entrevista Física	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	9/06/2025	9/06/2025	
Desarrollo entrevista Ingeniería de Software	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	9/06/2025	9/06/2025	
Desarrollo entrevista Sociología	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	9/06/2025	9/06/2025	
Desarrollo entrevista Proyecto UTULAB	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	9/06/2025	9/06/2025	

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



15/09/25

Análisis de PHP y ventajas frente a otras alternativas	Completada	Piero Rodríguez, Tatiana Gracés	Más de un día	Análisis, Preproyecto	10/06/2025	12/06/2025	
Gestión de la tabla de tareas (excel)	En curso	Tatiana Gracés	Más de un día	Organización/gestión	11/06/2025	14/07/2025	
Justificación de la elección de coordinadores	Completada	Ignacio Vázquez	El mismo día	Definición del proyecto	11/06/2025	11/06/2025	
Justificación de las tecnologías a utilizar en el proyecto	Completada	Tatiana Gracés	Más de un día	Análisis, Preproyecto	13/06/2025	30/06/2025	
Brief del proyecto	Completada	Ignacio Vázquez	Más de un día	Análisis	16/06/2025	18/06/2025	
Diseño UI pantalla de ranking	Completada	Piero Rodríguez, Tatiana Gracés	El mismo día	Preproyecto, Diseño	16/06/2025	16/06/2025	
Desarrollo entrevista Adm. de Sistemas Operativos	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	20/06/2025	20/06/2025	
Desarrollo entrevista Emprendurismo y Gestión	Completada	Tatiana Gracés, Piero Rodríguez, Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso y Juancruz Caballero	El mismo día	Análisis	18/06/2025	20/06/2025	
Aplicación entrevista Ing. de Software	Completada	Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez	El mismo día	Análisis, Preproyecto	18/06/2025	18/06/2025	
Aplicación entrevista Adm. de Sistemas Operativos	Completada	Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez, Celeste Cardoso	El mismo día	Análisis, Preproyecto	20/06/2025	20/06/2025	
Aplicación entrevista Física Mecánica Clásica	Completada	Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez, Celeste Cardoso	El mismo día	Análisis, Preproyecto	20/06/2025	20/06/2025	
Aplicación entrevista UTULAB	No iniciada	Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez	El mismo día	Análisis, Preproyecto	18/06/2025	18/06/2025	

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



15/09/25

Aplicación entrevista Sociología	No iniciada	Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez	El mismo día	Análisis, Preproyecto	18/06/2025	18/06/2025	
Aplicación entrevista Emprendurismo y Gestión	No iniciada	Tatiana Graces, Ignacio Vázquez, Piero Rodríguez	El mismo día	Análisis, Preproyecto	18/06/2025	18/06/2025	
Pasaje a tablas del DE-R	Completada	Piero Rodríguez	Más de un día	Preproyecto, Diseño	26/06/2025	7/07/2025	
Desarrollo árbol de decisiones	Completada	Ignacio Vázquez, Celeste Cardoso	Más de un día	Preproyecto, Diseño	5/07/2025	11/07/2025	
Idea del proyecto (Física)	Completada	Ignacio Vázquez, Tatiana Graces, Celeste Cardoso, Piero Rodríguez	Más de un día	Diseño, Preproyecto	1/07/2025	3/07/2025	
Planificación (Física)	Completada	Celeste Cardoso, Piero Rodríguez, Tatiana Graces	Más de un día	Análisis, Preproyecto	1/07/2025	3/07/2025	
Instalación de Fedora Server 42	Completada	Tatiana Graces, Piero Rodríguez	El mismo día	Implementación	1/07/2025	1/07/2025	
Conceptos físicos aplicados	Completada	Piero Rodríguez	El mismo día	Análisis, Preproyecto	4/07/2025	4/07/2025	
Explicación del prototipo	Completada	Celeste Cardoso	El mismo día	Diseño	4/07/2025	4/07/2025	
Creación del repositorio en Git	Completada	Piero Rodríguez	El mismo día	Implementación, Organización/gestión	7/07/2025	7/07/2025	
Reglamento de reuniones	Completada	Piero Rodríguez, Tatiana Graces	El mismo día	Definición del proyecto	7/07/2025	7/07/2025	
Reglamento de sanciones	Completada	Piero Rodríguez, Tatiana Graces	El mismo día	Definición del proyecto	7/07/2025	7/07/2025	

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



15/09/25

Creación de la estructura del repositorio	Completada	Piero Rodríguez	El mismo día	Organización/gestión	8/07/2025	8/07/2025	
Horario del grupo	Completada	Tatiana Gracés	El mismo día	Definición del proyecto	7/07/2025	7/07/2025	
Definición de roles	Completada	Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez	El mismo día	Análisis	7/07/2025	7/07/2025	
Proyecto 4P	Completada	Tatiana Gracés, Ignacio Vázquez	El mismo día	Preproyecto	7/07/2025	7/07/2025	
Instalación de paquetes en servidor	Completada	Tatiana Gracés	El mismo día	Implementación	8/07/2025	8/07/2025	
Verificación firewall y systemctl	Completada	Tatiana Gracés	El mismo día	Implementación	9/07/2025	9/07/2025	
Configuración SSH	Completada	Tatiana Gracés	El mismo día	Implementación	9/07/2025	9/07/2025	

2da entrega:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s4KA1D1yx9ju181dcixPL3ry0H_g3p3mZkhFhpFKyIA/edit?usp=sharing

CEITAROX

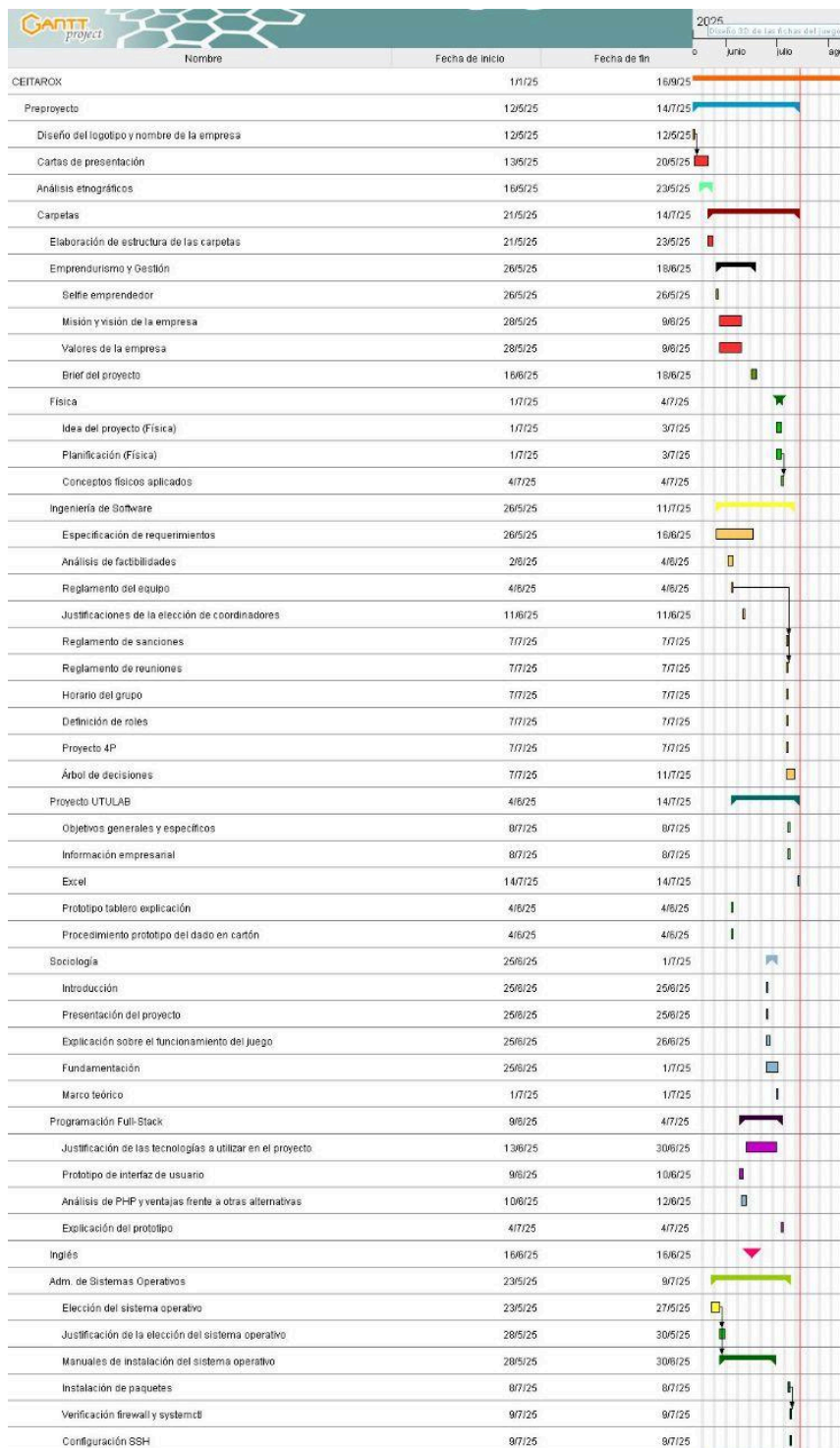
I.S.B.O.

3MJ



15/09/25

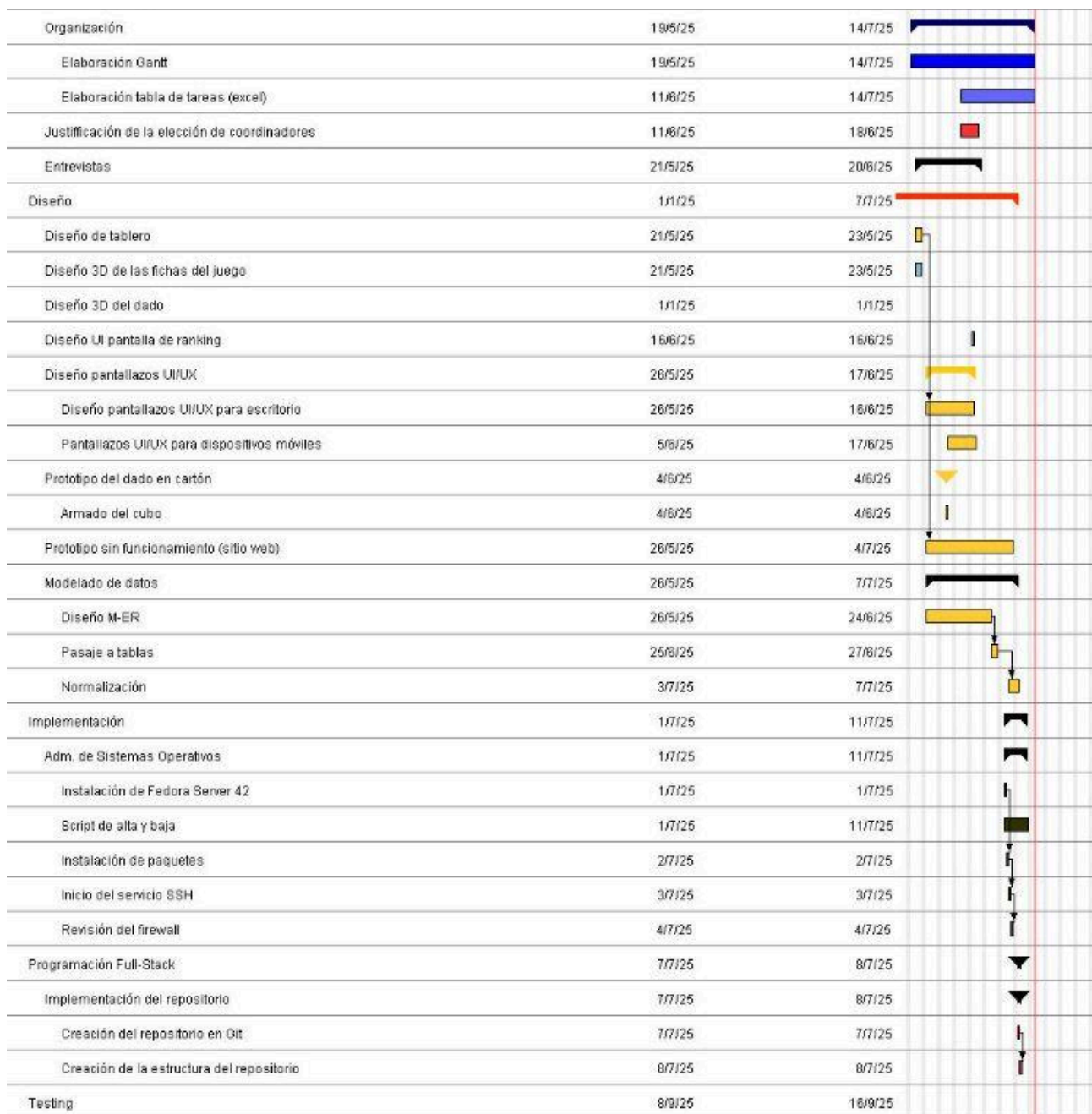
2.2 Diagrama de Gantt (ver. 1)



CEITAROX

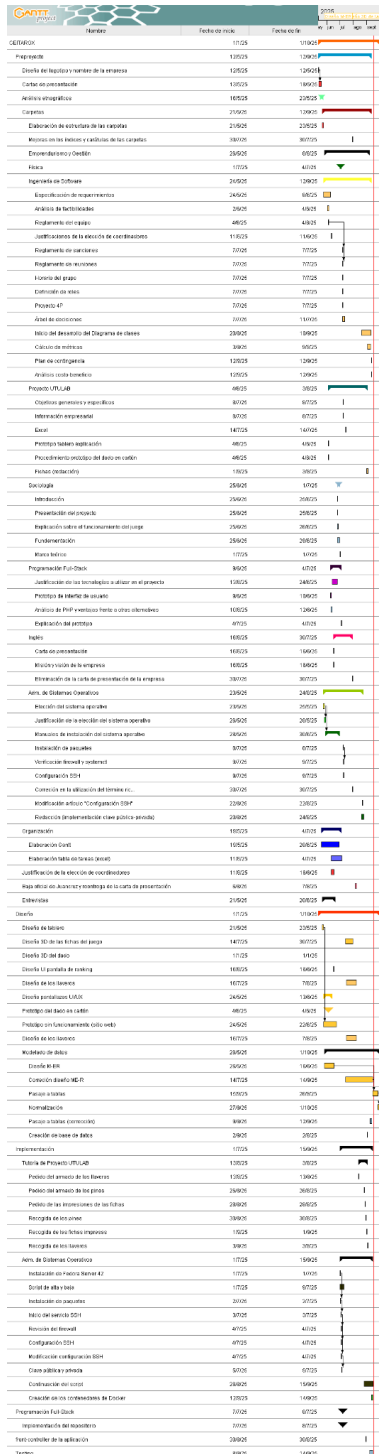
I.S.B.O.

3MJ



Para observar los recursos (integrantes de las tareas del diagrama gantt) busque en la tabla de excel o en el archivo Gantt_CEITAROX.gan, este está almacenado en el repositorio.

2.3 Diagrama de Gantt (ver. 2)



CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



2.4 Implementación de metodología a utilizar

2.4.1 Ciclo de vida incremental

Decidimos este ciclo de vida ya que nosotros no estamos familiarizados a hacer proyectos de mucha complejidad y no exige un plazo fijo para cada tarea. Al ser un equipo conformado por 5 integrantes permite concentrarnos en varios enfoques del proyecto al mismo tiempo permitiendo su revisión y corrección periódica pasado un determinado tiempo. Este ciclo de vida también permite modificar tareas realizadas a pedido del cliente o por iniciativa de sus propios integrantes, lo que contribuye a una mejor adaptabilidad ante cambios importantes y/o repentinos.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



2.5 Roles de los integrantes del proyecto

2.5.1 Carta de Presentación

CEITAROX

Montevideo, 14 de julio de 2025

Brandon Cairús

Asignaturas: Ingeniería de Software

Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3MJ del turno vespertino del Instituto Superior Brazo Oriental nos presentamos ante usted, con el fin de informar la creación del grupo CEITAROX. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5.592.003-7	Rodríguez Trías	Piero	rpierina286@gmail.com
Subcoordinador	5.713.652-9	Gracés Meliante	Tatiana	tatianatareasutu@gmail.com
Integrante 1	5.714.462-1	Caballero Iglesias	Juancruz	zuzuonetwothree@gmail.com
Integrante 2	5.716.176-6	Cardozo Giarlino	Celeste	celestecardozo1803@gmail.com
Integrante 3	5.479.448-7	Vázquez Soba	Ignacio	nachosfera14@gmail.com

Por contacto al correo:ceitaroxgestion@gmail.com

Firmas:

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



15/09/25

COORDINADOR

SUBCOORDINADOR

INTEGRANTE 1

INTEGRANTE 2

INTEGRANTE 3



RODRÍGUEZ, PIERO

COORDINADOR



GRACÉS, TATIANA

SUBCOORDINADOR

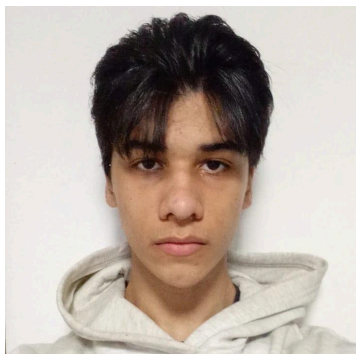
CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ

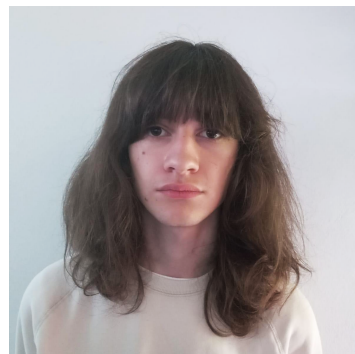


15/09/25



CABALLERO, JUANCRUZ

INTEGRANTE 1



CARDOZO, CELESTE

INTEGRANTE 2



VÁZQUEZ, IGNACIO

INTEGRANTE 3

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



2.5.2 Justificación de la elección de coordinadores

Coordinador: Elegimos a Piero porque ya ha liderado antes en proyectos más pequeños y no le da miedo expresar sus opiniones libremente.

Subcoordinador: Elegimos a Tatiana porque es muy organizada, responsable, constante, tiene conocimientos previos de varios softwares y sabe administrar.

2.5.3 Proyecto 4P

1. Producto

¿Qué es?

Es un programa que registra en tiempo real los movimientos de los jugadores en el juego de mesa Draftosaurus y calcula automáticamente el puntaje al final de la partida.

Nuestro programa ayuda a evitar errores de conteo y mejora la experiencia de juego.

2. Precio

¿Cuánto cuesta?

Nuestro programa va a ser completamente gratuito para cualquier usuario que quiera usarlo.

3. Plaza (distribución)

¿Dónde se puede utilizar el recurso?

El programa de seguimiento va a estar disponible tanto en PC como para dispositivos móviles. Se adapta a todo tipo de pantallas para que puedas usarlo en cualquier dispositivo. Para su consumo se debe acceder al sitio web oficial de FlowerDraft.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



4. Promoción

¿Cómo comunicarlo?

Se publicita nuestro gestor a través de merchandising (llaveros, remeras, etc).

Ofrecemos nuestro servicio ante la población más joven, ya que biológicamente están en una etapa en la que los individuos mantienen mayores lazos sociales relacionados a la recreación.

A nivel empresarial se busca compartir nuestras misiones, visiones y valores invitando a las personas que tienen un conocimiento profesional a formar parte de nuestro equipo de funcionarios.

2.5.4 Reglamento del grupo

2.5.4.1 Horarios del grupo

El horario de trabajo del grupo dependerá si el día en cuestión tiene eventos que imposibiliten la dictación de clases como, por ejemplo, feriados nacionales, vacaciones, alertas meteorológicas (solo alerta roja o naranja) o situaciones de fuerza mayor.

Si el día no cae en este tipo de eventos el horario predeterminado del grupo es de 12:30-18:45, ya que en este rango de tiempo estamos presentes en la institución y nos permite enviar comunicados, planificaciones y negociaciones entre los integrantes, como también se respetan los tiempos de cada integrante a actividades externas al proyecto pudiendo cada integrante reordenar sus quehaceres y tiempos de descanso.

En caso de que ese día incide en eventos de estas características el horario se individualiza a cada integrante pudiendo decidir el horario de realización de sus tareas. Este horario no corresponde a un encuentro presencial, el trabajo se realiza en forma domiciliaria para cada integrante. La comunicación se dirige a través de sistemas de mensajería o llamadas, en caso de que se realicen reuniones.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



2.5.4.2 Reglamento de sanciones

Todo integrante puede ser expulsado luego de sumar más de 15 strikes.

2.5.4.2.1 Medio Strike

1. Todos los integrantes deben asistir a todas las materias, solo se justificará la falta con un comprobante/constancia o la firma de un padre o tutor. **Se realizará un medio strike si no se asiste a clases y/o reuniones sin justificación.**
2. Todos los integrantes deben prestar atención en clase ante lecciones y/o aportes que contribuyan al desarrollo del proyecto. **Se realizará un medio strike si se encuentra a un integrante del grupo sin prestar atención a una explicación importante o distrayendo a otro compañero de grupo.**
3. Es necesario que todos los integrantes se mantengan informados con la información brindada por los stakeholders. **Se realizará un medio strike al integrante que no se integre en la realización de entrevistas a docentes y etnografías.**
4. Si no se encuentra una solución grupal a un obstáculo en una tarea, el integrante debe asistir junto al coordinador o subcoordinador con el docente a cargo de la materia para solicitar ayuda. **Se realizará un medio strike al no solicitar ayuda ni asistir al asesoramiento brindado por los stakeholders sin justificación.**
5. Si a un integrante no se le ha asignado tareas y ya ha terminado las anteriores, se le debe notificar al grupo para que se le asignen tareas nuevas. **La falta de autonomía e integración a las tareas realizada repetidas veces llevará al integrante a recibir de medio strike, a un strike completo si la situación se repite luego de varios llamados de atención.**

2.4.4.2.2 Un Strike

1. Todos los integrantes tendrán tareas dadas por el coordinador y subcoordinador, **el no realizar las tareas en un plazo de dos semanas será sancionado con un strike.** Se alargará el plazo dependiendo de la dificultad o duración de la tarea.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



2. Ante cualquier duda u obstáculo durante la realización de una tarea, el integrante está obligado a pedir ayuda al grupo. **El no realizar una tarea o realizarla pobremente por ignorancia y/o falta de interés recibirá un strike.**

2.5.4.2.3 Uno y medio Strike

1. Está terminantemente prohibido el uso de IA (Inteligencia Artificial) para la realización de tareas. La única excepción de uso es para consultas puntuales y/o ejemplos, y debe ser notificado al coordinador o subcoordinador. **Se dará un strike y medio si se encuentra un uso excesivo e injustificado de la Inteligencia Artificial que pueda perjudicar el desarrollo y defensa del proyecto.**



4.0 Técnicas de relevamiento

Se realizaron como técnicas de relevamiento entrevistas a cada profesor, y se realizaron múltiples etnografías.

4.1 Etnografías

Se encontraron los siguientes requerimientos en las etnografías, en las cuales se jugaron múltiples partidas del juego de mesa Draftosaurus:

Etnografía 1: Se jugaron tres partidas de 5 jugadores, primer acercamiento al juego de mesa.

Etnografía 2: Se jugaron múltiples partidas con distintas cantidades de jugadores para conocer el reglamento del juego acorde a cada posibilidad:

- Si juegan 2 personas:
 - Se deben retirar del juego dos fichas de cada color, por lo que en lugar de haber un total de 60 fichas en la bolsa, habrán 48.
 - Durante cada turno, ambos jugadores deben poner una ficha en el tablero, y descartar otra, la cual no se podrá utilizar de ninguna manera.
 - Se deben realizar un total de 4 rondas.
- Si juegan 3 personas:
 - Se deben retirar del juego cuatro fichas de cada color, por lo que en lugar de haber un total de 60 fichas en la bolsa, habrán 36.
 - Se deben realizar un total de 2 rondas.
- Si juegan 4 personas:
 - Se deben retirar del juego dos fichas de cada color, por lo que en lugar de haber un total de 60 fichas en la bolsa, habrán 48.
 - Se deben realizar un total de 2 rondas

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



4.2 Entrevistas

Entrevistador/a: _CEITAROX_____

Fecha: __22/5_____

Cliente entrevistado/a: __Prof. Carlos Romero_____

Entrevista a Prof. Carlos Romero: Se realizó una breve entrevista donde se realizaron las siguientes preguntas (En este caso algunas preguntas las representaremos como de múltiple opción):

1. El sistema debe...
 - ☒ Mostrar los 6 tipos de fichas
 - ☐ Permitir que el usuario seleccione las fichas que tiene en su mano, aun estando repetidas
2. El sistema debe...
 - ☐ Tener una función que tire un dado digital
 - ☒ Mostrar una lista de las caras para su selección
3. El sistema debe permitir el inicio de sesión de los jugadores
 - ☒ Si
 - ☐ No
4. ¿El inicio de sesión debe pedir algo más aparte de un nombre y contraseña?
 - No hace falta
5. El sistema debe tener una función para personalizar el nombre de los jugadores?
 - ☒ Si
 - ☐ No

se obtuvieron los siguientes datos:

- El sistema debe mostrar los 6 tipos de fichas.
- El sistema debe permitir personalizar el nombre de cada jugador.
- El sistema debe pedir inicio de sesión de los jugadores utilizando nombre de usuario y contraseña.
- El sistema debe permitir seleccionar la cara que salió en el dado.

Entrevistador/a: _CEITAROX_____

Fecha: __11/6_____

Cliente entrevistado/a: __Verónica Otamendi_____

1. ¿Tienes conocimientos de la jugabilidad del juego Draftosaurus? ¿Si es así, con cuantas personas lo has jugado?

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



R: Unas 3 veces, vi el reglamento y jugué en coordinación, luego en clase con ustedes(3°MJ).

2. ¿Cuáles son las tareas que cree que tienen mayor prioridad para esta primera entrega?

R: Planificación de trabajo.

3. ¿Qué funciones secundarias le interesaría que tuviera el software?

R: Descontar puntos si no se cumple el reglamento.

4. Si utilizara el software, ¿Usaría la función de inicio de sesión?

☒ Si

☐ No

5. ¿Iniciaría el software desde su...? ¿Por qué?

☒ Celular -> Es más accesible

☐ PC

6. En donde aplicaría la física en el juego de mesa Draftosaurus?

R: La idea es llevar a la realidad un parque de diversiones con la temática de Draftosaurus, elegiremos solo una atracción para crear un prototipo.

7. ¿Qué debería tener una simulación? ¿Qué conceptos de la materia Física debe cumplir?

R: Mecánica, cinemática(leyes del movimiento) lo cual se realizará por el programa tracker.

8. El cronograma...

☐ Debe incluir todos los pasos del proyecto, incluyendo la creación de la empresa

☐ Debe incluir solo el desarrollo del software

R: Solo la planificación de lo que se hará en física.

9. ¿Qué debería tener el diseño del software para verse original?

R: Que sea atractivo a la vista y que sea simple de utilizar .

10. ¿Qué cálculos físicos deben ser incluidos?

R: Como queremos verificar que cumpla con las leyes debemos verificar que el movimiento que se hace dentro de la atracción sea coherente con las leyes de la física

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



Entrevistador/a: ____CEITAROX____

Fecha: ____18/6____

Cliente entrevistado/a: ____Brandon Cairús____

1. ¿Qué tipo de roles deben ser definidos?
R: Los que están en la letra: Administrador y usuario
2. ¿A qué se refiere con permisos y privilegios? Escriba un ejemplo
R: Ej: ¿Qué hace el usuario?
3. En especificación de requerimientos, ¿a qué se refiere con alcance y limitaciones?
R: Hasta dónde llega el programa.
4. ¿Qué tan detallados deben ser los árboles de decisión?
R: Muy detallados, explicando todo lo que hace el sistema.
5. ¿Qué es Mock-up? ¿Y Wireframe?
R: Los prototipos
6. El diagrama de Gantt, es un diagrama único para todo el proyecto?
R: El gantt está separado por entregas y el último es todo junto.
7. ¿Qué diferencia hay entre las tablas de decisión con los árboles de decisión?
R: No tiene diferencia, la tabla de decisión incluye lo mismo que el árbol.

4.3 Bibliografías

Bootstrap. (s.f.). *Introducción a Bootstrap 5.3.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

Bootstrap. (s.f.). *Botones en Bootstrap 5.3.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/buttons/>

Bootstrap. (s.f.). *Utilidades de espaciado en Bootstrap 5.3.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/>

Bootstrap. (s.f.). *Ocultar elementos con utilidades de display.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/display/#hiding-elements>

Bootstrap. (s.f.). *Gestión de imágenes en Bootstrap 5.3.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/content/images/>

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



Bootstrap. (s.f.). *Sistema de columnas en Bootstrap 5.3.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/columns/>

Bootstrap. (s.f.). *Contenedores en Bootstrap 5.3.*

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/>

Bisign. (s.f.). *CSS Flex Direction.* <https://www.bisign.es/css/flex-direction/>

W3Schools. (s.f.). *CSS Display: clases y propiedades.*

https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_display.php

W3API. (s.f.). *Justify-content en CSS.* <https://www.w3api.com/CSS/justify-content>

Mozilla Developer Network. (s.f.). *Propiedad CSS Overflow.*

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/overflow>

CSS Mine. (s.f.). *Guía visual de Flexbox.*

https://www-cssmine-com.translate.goog/ebook/flexbox-items?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc



5.0 Requerimientos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
RF01- El sistema debe marcar al jugador que seleccione la cara que salió en el dado	RNF01- El sistema debe tener una interfaz amigable e infantil, inspirada en elementos del tablero
RF02- El sistema debe permitir seleccionar la cara que salió en el dado	RNF02- En caso de que la jugada no sea válida, el sistema debe mostrar un cartel justificando el por qué
RF03- El sistema debe reconocer las limitaciones del dado	RNF03- El sistema debe permitir personalizar el nombre de cada jugador
RF04- El sistema debe permitir elegir el número de jugadores	RNF04- El sistema debe mostrar el reglamento del juego
RF05- El sistema debe mostrar el tablero del jugador activo	RNF05- La UI debe estar inspirada en elementos de jardinería
RF06- El sistema debe reconocer si la jugada es válida o no	RNF06- La escala del sistema debe estar formada con el framework de Bootstrap
RF07- El sistema debe permitir seleccionar la cara que salió en el dado	RNF07- La gestión de la base de datos debe estar hecha con MariaDB
RF08- El sistema debe pedir inicio de sesión de los jugadores utilizando nombre de usuario y contraseña	RNF08- Se debe crear un repositorio en GitHub con todos los archivos del sistema
RF09- El sistema debe mostrar los 6 tipos de fichas	RNF09- El concepto de “parque de dinosaurios” debe ser modificado al concepto de “Florería” para evaluar creatividad y diseño
RF10- El sistema debe sumar puntos al final de la partida	RNF10- Para pantallazos del sistema se debe utilizar Figma
RF11- El sistema debe permitir que el usuario seleccione las fichas que vaya a colocar en su tablero durante durante cada turno	RNF11- Se debe utilizar el ciclo de vida incremental
RF12- El sistema debe permitir permutar entre los jugadores	RNF12- El sistema debe estar tanto en español como en inglés

CEITAROX**I.S.B.O.****3MJ**



RF13- El sistema debe conocer las limitaciones de todos los recintos.	
RF14- El sistema debe tener un máximo de 60 fichas.	
RF15- El sistema debe permitir a cada jugador durante cada ronda poner un máximo de 6 fichas en su tablero	



6.0 Estudio de factibilidades y stakeholders

Técnica	Económica	Legal	Operativa	Tiempo
Para este proyecto se necesita qué mínimamente un integrante del equipo tenga una computadora. Se necesita también conocimientos de cada una de las materias participantes y tener el software necesario. Para este proyecto tenemos la tecnología, tenemos software gratuito y los conocimientos básicos. Cada integrante está capacitado en distintas áreas y es necesario que también se capaciten en el resto de zonas.	El proyecto no tiene costo monetario sin embargo, va a tomar una cantidad extensa de tiempo en desarrollarlo. También se calcula que se deberá hacer alguna inversión al realizar una versión física del juego de mesa. Como por ejemplo: materiales resistentes para hacer versiones físicas de todas las partes del juego.	El proyecto cumple con leyes y normativas locales e internacionales. No necesita incluir permisos.	Tenemos disponibilidad completa del personal, y disponibilidad de terceros para darnos apoyo informativo. Se tiene una estructura organizativa regular la cual debe de ser mejorada y pulida para evitar conflictos.	Es posible completar el proyecto dentro de los plazos requeridos para esto, se ha distribuido las tareas entre cada integrante para de manera estructurada para que todos los integrantes completen las tareas simultáneamente.

6.1 Análisis Costo-Beneficio

Concepto	Costo	Beneficio	Nota
tableros impresión	6,25	-	
filamento	12,5	-	
llaveros	86,25	500	
computadoras	500	-	
alquiler	3900	-	

CEITAROX**I.S.B.O.****3MJ**



luz	70	-	
Pines	3,75	500	
Programadores	800	-	Sueldo de programador por 2 meses
Diseño UI	500	-	Sueldo de diseñador por un mes
Servidor	300	-	Costo de servidor
Reducción de errores	-	1500	Ahorro estimado al automatizar cálculos y validaciones del juego
Aumento de productividad	-	2500	Ahorro de tiempo para los usuarios y administración de partidas
Capacitación	500	1000	Entrenamiento del equipo y mejora de habilidades
Total	6478.75	6000	

6.1.1 Cálculo de ROI

- $ROI = (\text{Beneficio total} - \text{Costo total}) / \text{Costo total} \times 100$
- $ROI = (6000 - 6478.75) / 6478.75 \times 100$
- $ROI = (-478.75) / 6478.75 \times 100$
- $ROI = -7.39\%$

6.1.2 Período de Recuperación

- $\text{Período de recuperación} = \text{Costo total} / \text{Beneficio anual}$
- $\text{Período de recuperación} = 6478.75 / 6000$
- $\text{Período de recuperación} = 1.08 \text{ años} \approx 13 \text{ meses}$

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



7.0 Definición de roles

7.1 Administrador

Se encarga de la gestión y el mantenimiento general del proyecto. Tiene acceso a funciones más técnicas o de configuración.

El administrador puede tener uno o más papeles dependiendo de sus conocimientos y/o capacidades: Diseñador web: Se encarga de la apariencia visual de la aplicación utilizando diversos lenguajes o frameworks como, por ejemplo, Bootstrap y CSS3. El diseñador web puede participar en tareas relacionadas a la programación tanto en el entorno front-end como back-end como, por ejemplo, PHP y JavaScript.

Diseñador gráfico/Ilustrador: Su misión es la creación de ilustraciones digitales que permitan ser utilizados para el diseño web y merchandising.

Programador: Tiene por objetivo diseñar una estructura lógica a la aplicación. Por medio de varios lenguajes de programación, algoritmos y paradigmas define los alcances y restricciones para cada función de la aplicación y el sistema.

Administrador de Base de Datos: Es quien dirige la estructura por la cual será almacenada la información de cada usuario final, partida y puntuación final en el gestor. El administrador diseña el modelado de los datos por medio de diferentes procedimientos que definen el lugar donde cada dato será almacenado e identificado y reducen la redundancia de estos, con las siguientes fases: los Diagramas Entidad-Relación (DE-R), la esquematización o pasaje a tablas, y por último la normalización. Por último se encargará de almacenar la base de datos a un servidor.

Administrador de sistemas: Se encarga de la conexión remota del servidor donde se encuentra la base de datos, así como de la protección y seguridad del mismo. A través de una máquina virtual con Fedora Server 42 gestiona la entrada de los integrantes del

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



equipo y usuarios finales al mismo utilizando conocimientos relacionados a la configuración de redes y sistemas operativos.

El administrador tiene la posibilidad de optimizar el gestor, supervisar el funcionamiento del sistema, realizar correcciones y versiones del código fuente o diseño, tanto en lo gráfico como de su funcionamiento, y añadir nuevas funciones.

7.2 Usuario final

El usuario final es cualquier persona que esté usando el programa para jugar a Draftosaurus.

El usuario no debería necesitar ningún conocimiento técnico. solo necesita saber las reglas básicas de Draftosaurus y el programa se encarga del resto.

El usuario puede iniciar sesión para poder ingresar con su nombre y que la puntuación de partidas pasadas se quede guardada. O puede ingresar como invitado.

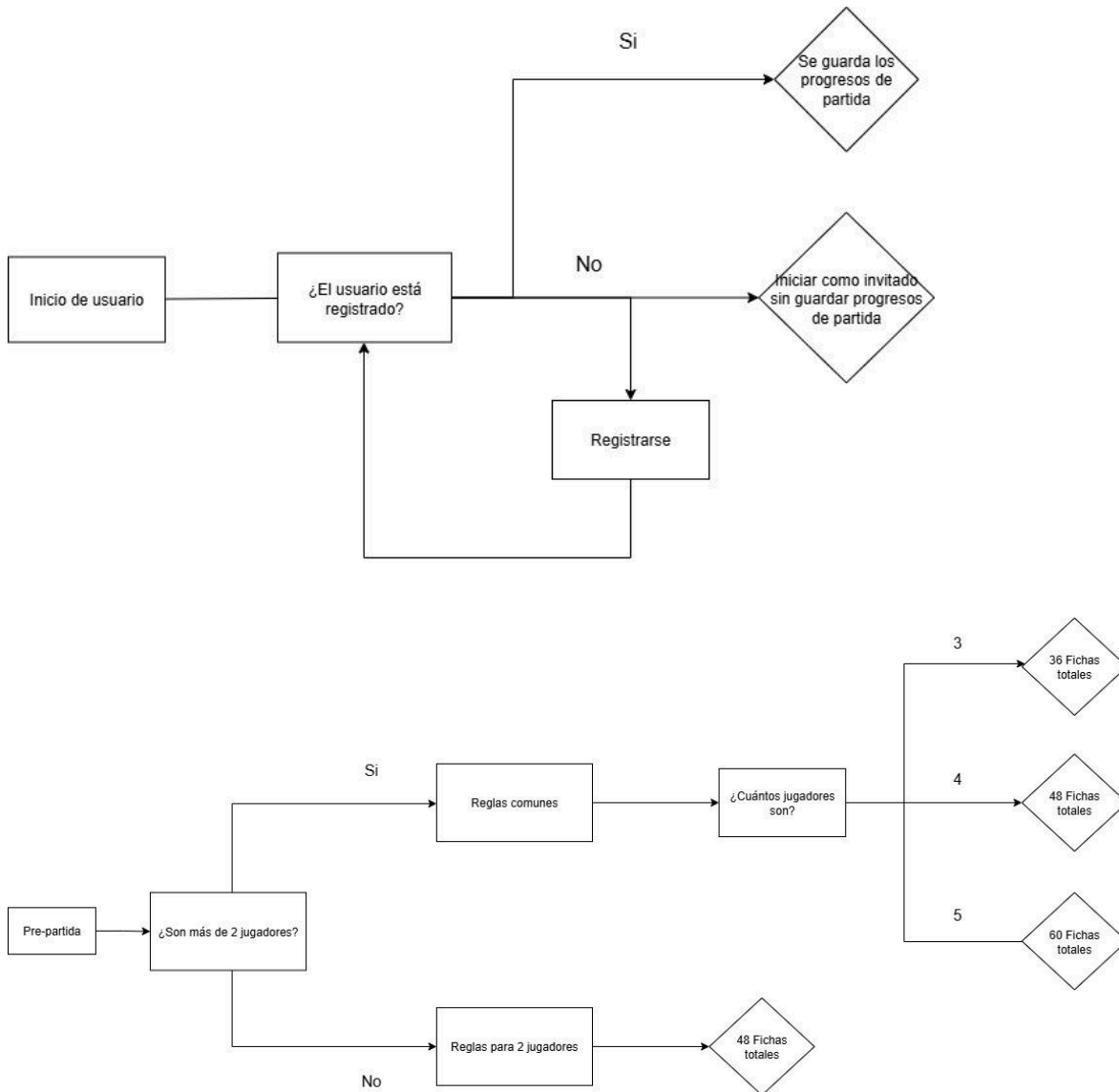
El usuario puede retomar cualquier partida que haya quedado sin terminar.

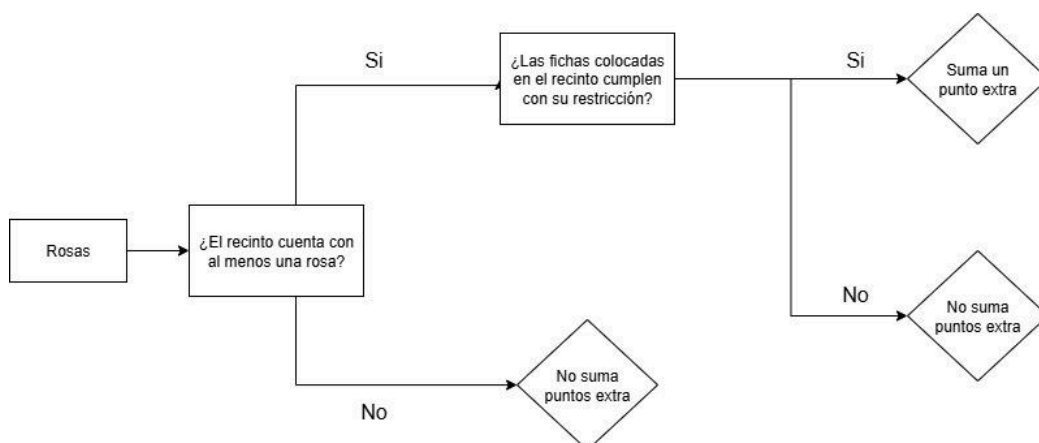
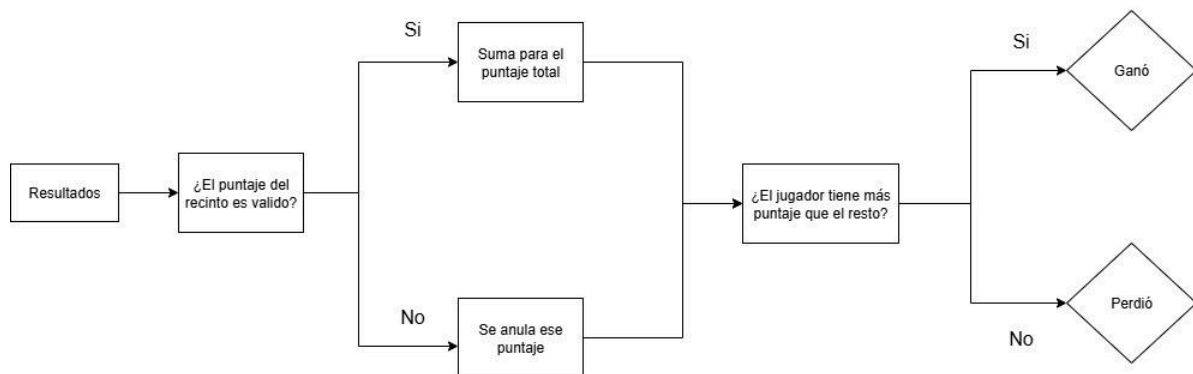
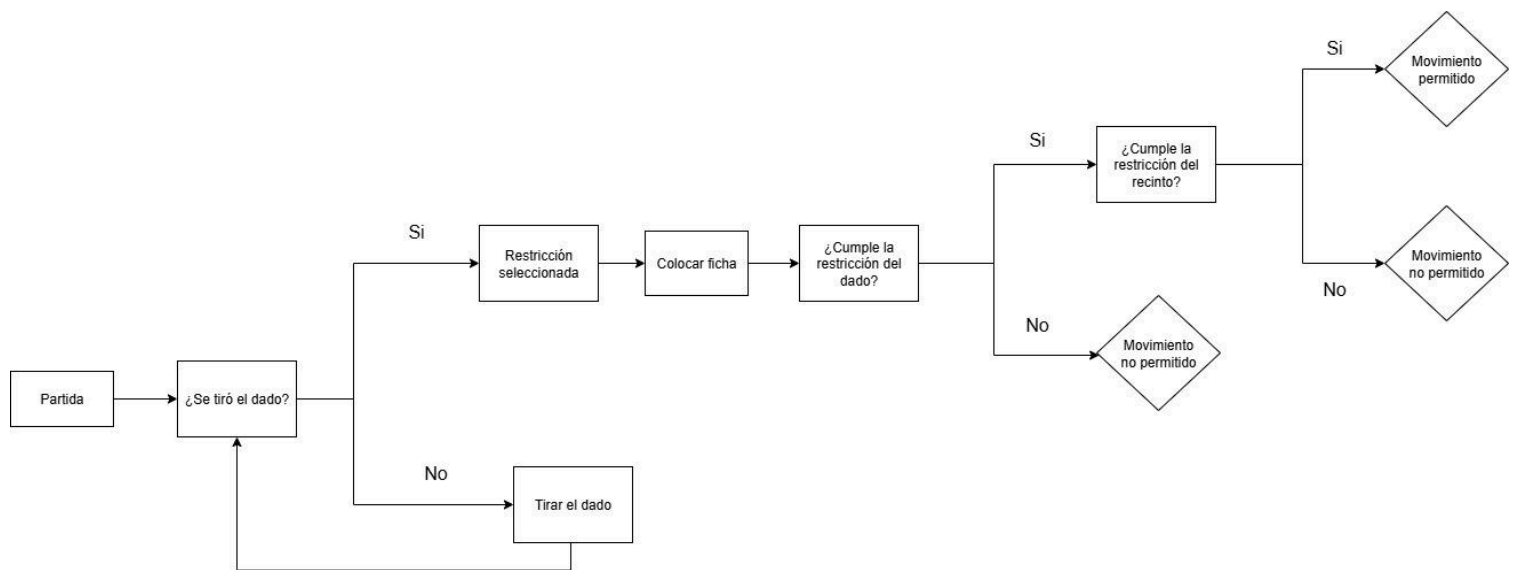
En caso de que el usuario encuentre algún error, o haya algún aspecto que pueda ser mejorado, el usuario puede contactarnos por nuestras redes para que podamos solucionarlo.



8.0 Lógica del sistema

8.1 Árboles de decisiones

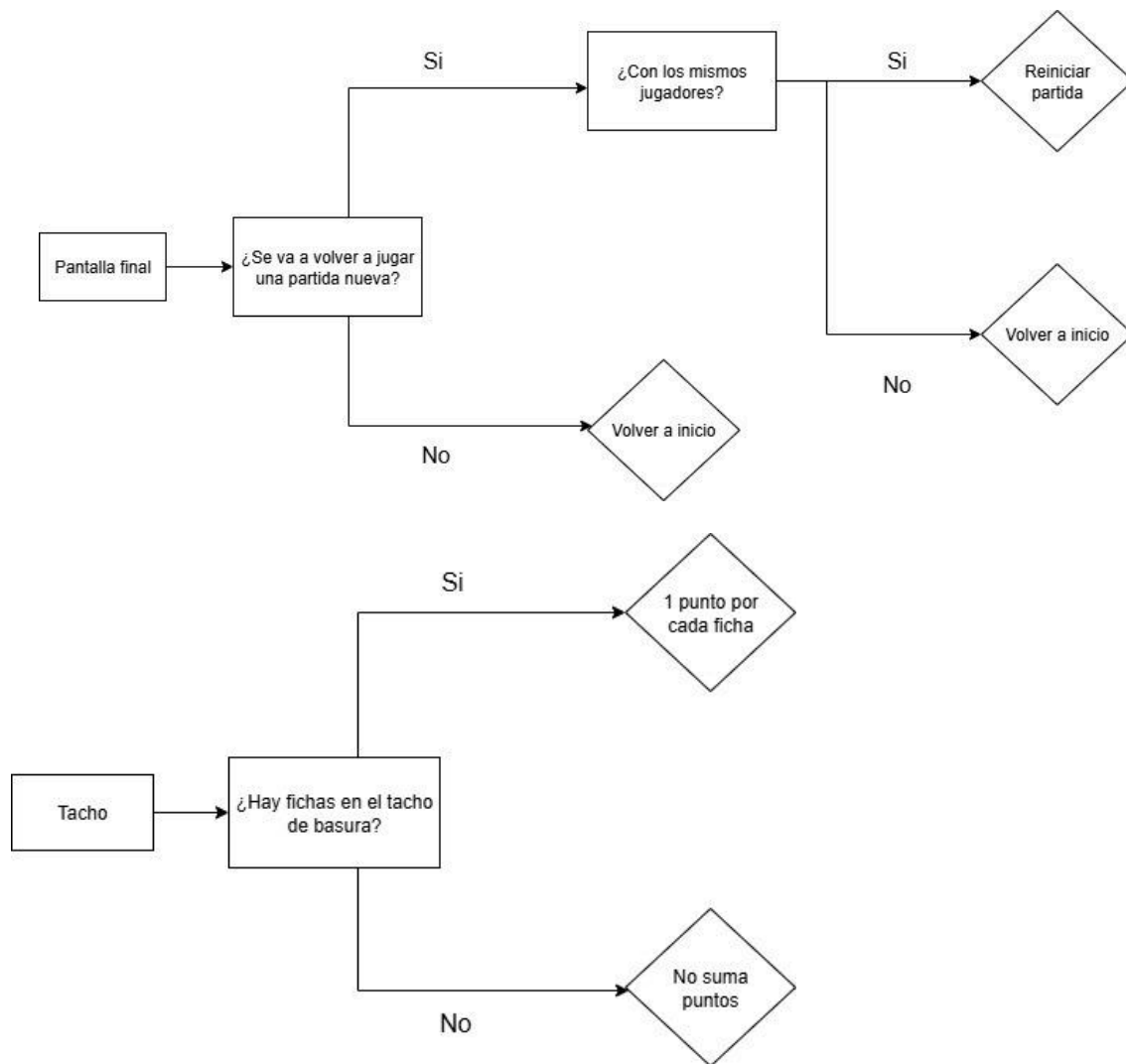


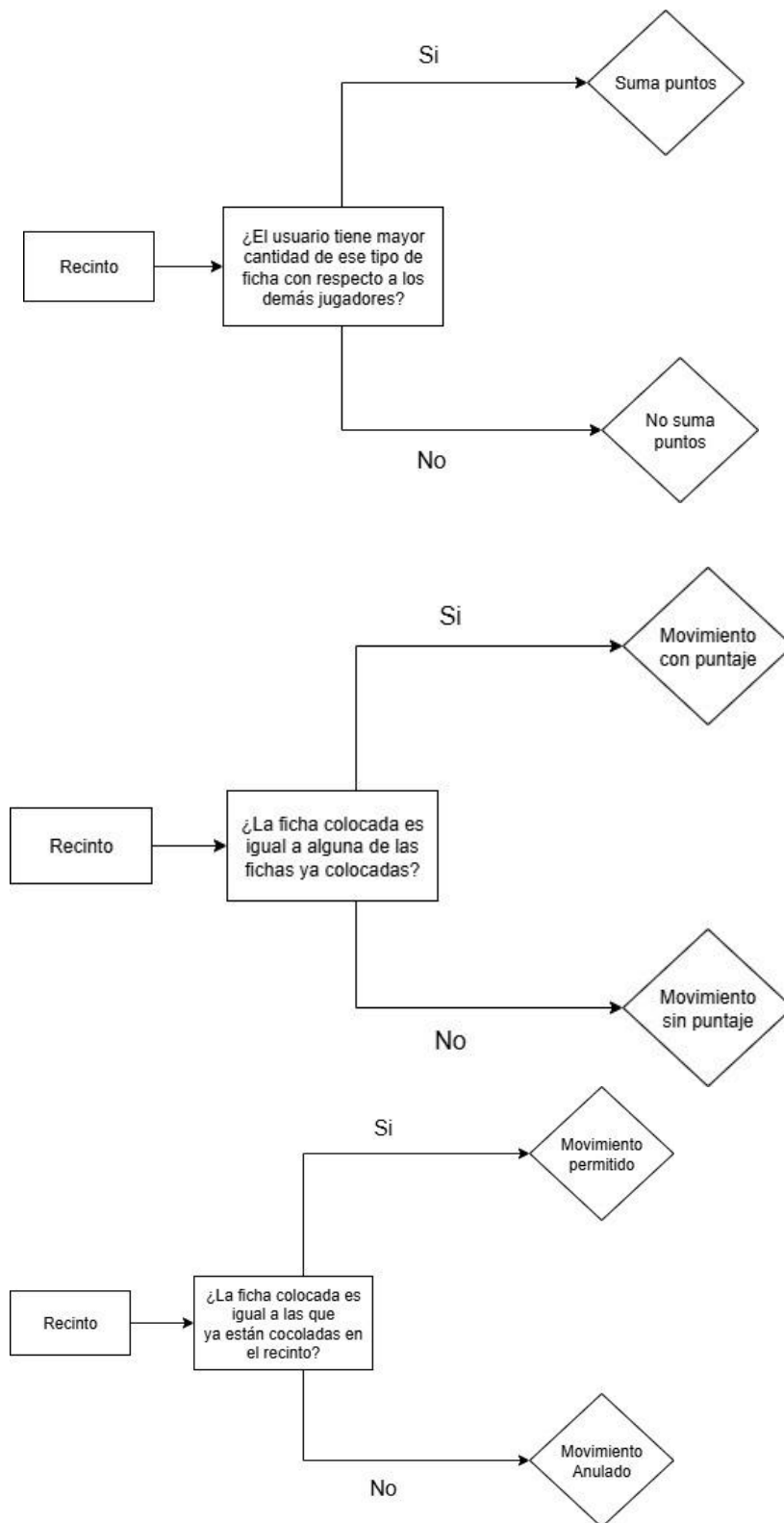


CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ

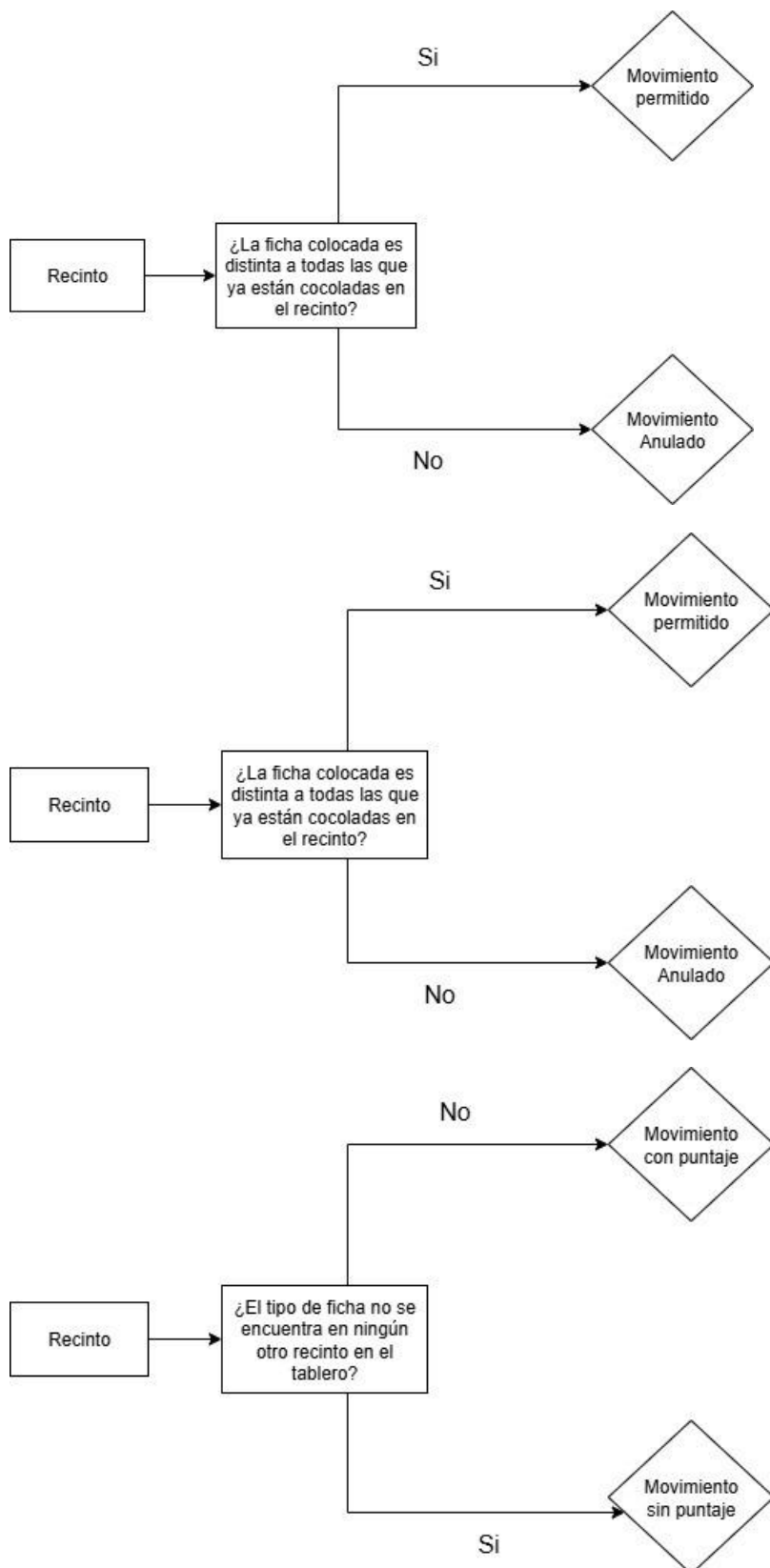


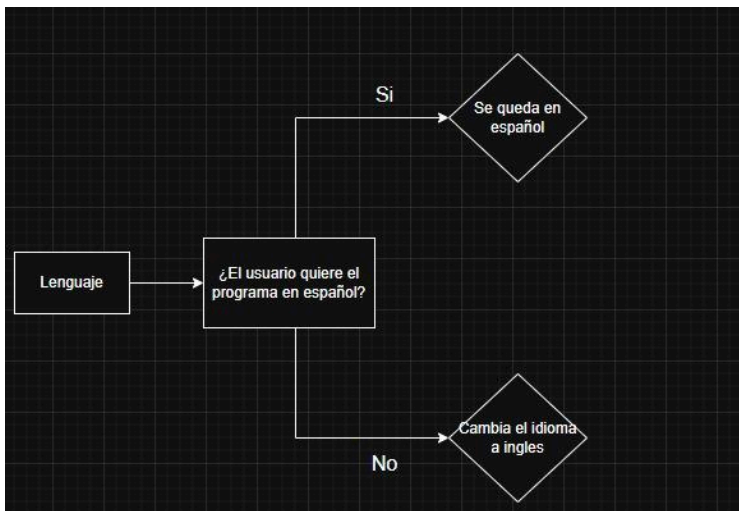
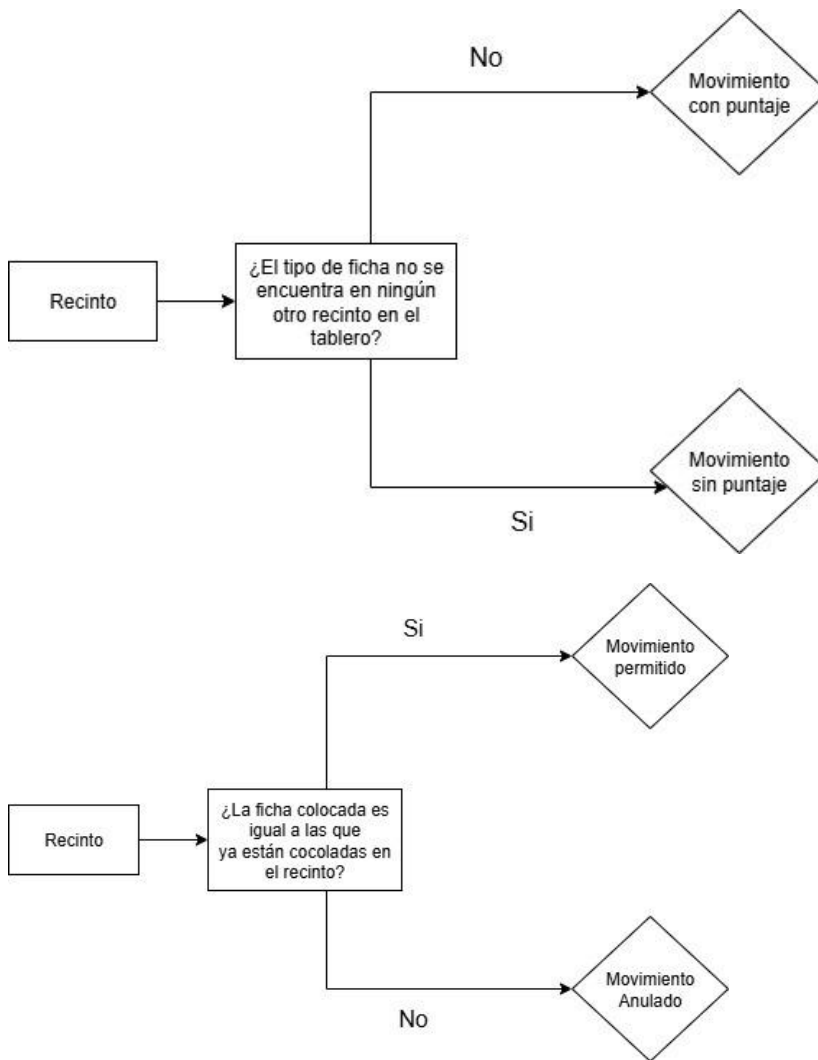


CEITAROX

I.S.B.O.

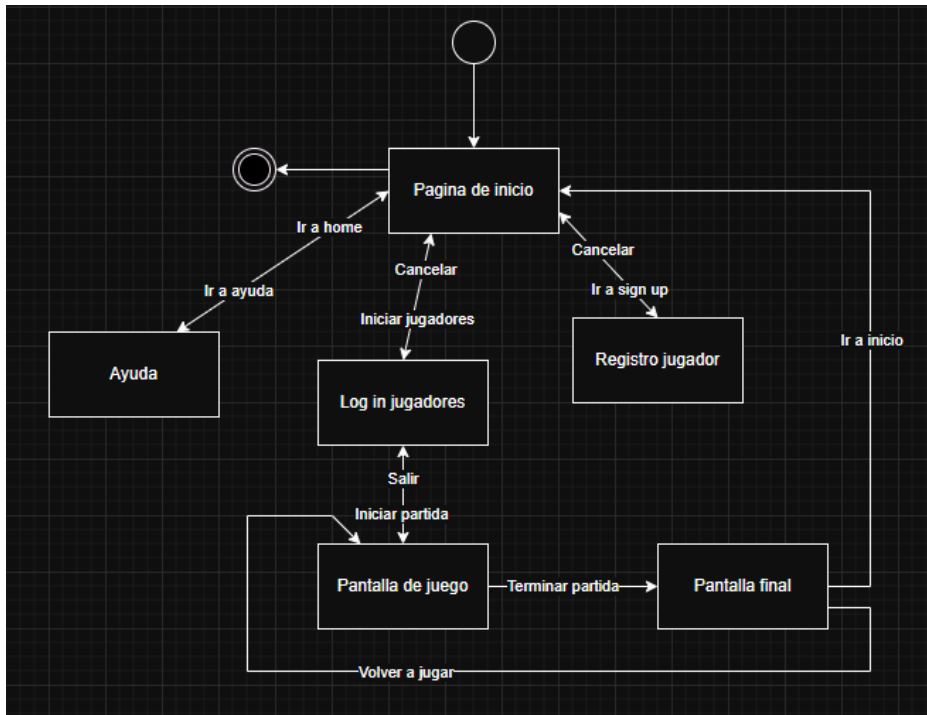
3MJ





9.0 Diagrama UML

9.1 Diagrama de navegabilidad



9.2 Caso de uso

9.2.1 Diagrama

9.2.2 Planilla

9.2.2.1 Caso de uso RegistroJugador

- Nombre: RegistroJugador
- Actor: Jugador
- Flujo principal: El Jugador ingresa a la página, entra a “sign up”, ingresa nombre y contraseña y se registra exitosamente.
- Flujos alternativos o excepciones:
 - Registro inválido, falta nombre o contraseña

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



- Registro inválido, el nombre ya está usado
- Registro cancelado por el propio usuario al regresar a pantalla de inicio
- Precondición: Ingresar a pantalla de inicio
- Postcondición: Jugador registrado

9.2.2.2 Caso de uso ingresoJugadores

- Nombre: ingresoJugadores
- Actor: Jugador (dos o más)
- Flujo principal: Se seleccionan la cantidad de jugadores para iniciar la partida, cada jugador ingresa su nombre y contraseña en la pantalla y dan *click* a “iniciar”.
- Flujos alternativos o excepciones:
 - Ingreso invalido, falta nombre o contraseña
 - Ingreso invalido, nombre o contraseña incorrectos
 - Ingreso invalido, no se llenaron todas las fichas de inicio de sesión
 - Ingreso cancelado por el propio usuario al regresar a pantalla de inicio
 - Ingreso cancelado por el propio usuario al ir a la pantalla de registro
 - El jugador elige la opción de invitado usando un nombre temporal para iniciar sesión sin registro. Sólo aparecerá su puntaje en el ranking local
- Precondición: Elegir cantidad de jugadores
- Postcondición: Inicio de partida

9.2.2.3 Caso de uso moverFicha

- Nombre: moverFicha
- Actor: Jugador
- Flujo principal: Se selecciona una ficha y se coloca dentro de un recinto, cumpliendo las restricciones de este y del dado.
- Flujos alternativos o excepciones:
 - Movimiento invalido, no se cumple la restricción del recinto
 - Movimiento invalido, no se cumple la restricción del dado
 - Movimiento invalido, ya se ha colocado una ficha en ese turno
 - Movimiento invalido, el recinto está lleno

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



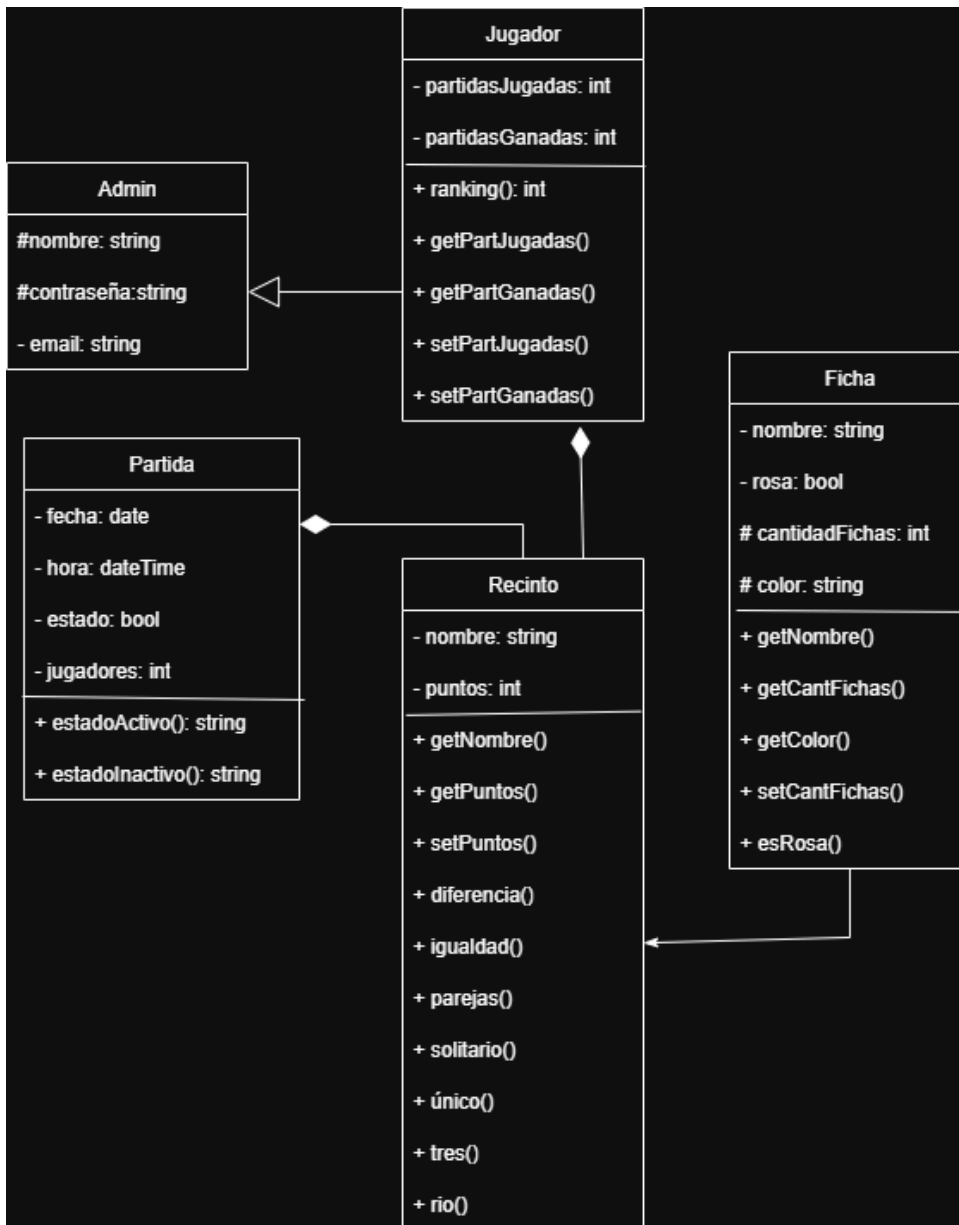
- Precondición: Sesión iniciada
- Postcondición: Ficha colocada

9.2.2.4 Caso de uso elegirCaraDado

- Nombre: elegirCaraDado
- Actor: Jugador
- Flujo principal: Se elige el jugador que tiró el dado y se selecciona la cara que le salió para generar la restricción para el resto.
- Flujos alternativos o excepciones:
 - Elección cancelada por el mismo jugador al volver al tablero
 - Elección cancelada por elegir el jugador equivocado
 - Elección cancelada por elegir la cara equivocada
- Precondición: Partida iniciada
- Postcondición: Se aplica la restricción a los jugadores



9.3 Diagrama de clases





10.0 Métricas

Entradas:

- Colocar ficha (Alta)
- Registro (Media)
- Finalizar partida (Baja)

1 ent. alta, 1 ent. media, 1 ent. baja = 13

Salidas:

- Error usuario y contra inválidos (Baja)
- Error falta llenar campos para iniciar sesión (Baja)
- Error falta colocar ficha para siguiente ronda (Baja)
- Ranking Global (Alto)
- Ranking Local (Alto)
- Restricciones (Alto)

3 sal. baja, 3 sal. alta = 33

Peticiones/Consultas:

- Reglamento (Baja)
- Ayuda (Baja)
- Selección jugadores (Baja)
- Inicio de sesión (Medio)
- Selección dado (Baja)

4 con. baja, 1 con. medio = 16

ILF(ALI):

- Recinto (Alto)
- Ficha (Medio)
- Jugador (Alto)
- Partida (Medio)
- Dado (Medio)

3 ilf medio, 2 ilf alta = 60

PFSA(Puntos de función sin ajustar)= 122

(Del 1 al 5)

1. ¿El sistema necesita hacer copias de seguridad y poder recuperarse si algo falla?

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



- 3.5
- 2. ¿El sistema necesita enviar o recibir información de otros sistemas o dispositivos?
– 5
- 3. ¿Hay partes del sistema que se ejecutan en diferentes computadoras o servidores?
– 0
- 4. ¿Es muy importante que el sistema funcione rápido y con buen rendimiento?
– 2.5
- 5. ¿El sistema va a funcionar en una computadora o red que ya se usa mucho por otros programas?
– 4
- 6. ¿El sistema permite que el usuario ingrese datos directamente (por ejemplo, mediante formularios o pantallas)?
– 5
- 7. ¿El ingreso de datos necesita hacerse en varias pantallas o pasos diferentes?
– 1
- 8. ¿Los datos principales del sistema (archivos maestros) se modifican directamente por el usuario?
– 3
- 9. ¿Es complicada la forma en que se ingresan, muestran o consultan los datos?
– 3.5
- 10. ¿El sistema realiza procesos internos difíciles o con muchas reglas y pasos?
– 5
- 11. ¿El código fue pensado para que se pueda usar en otras partes o sistemas en el futuro?
– 4
- 12. ¿El diseño del sistema incluye herramientas para convertir datos y realizar la instalación?
– 0
- 13. ¿El sistema fue creado para que pueda instalarse y usarse en distintas empresas o lugares?
– 1
- 14. ¿Está diseñado para que se pueda cambiar fácilmente en el futuro y sea sencillo de usar por las personas?
– 5

FA(Factor de ajuste)= 42,5

PFA(Puntos de Función Ajustados) = PFSA*(0,65+0.01*FA)

PFA= 122 * (0,65 + 0,01 * 42.5) = 122 * 1,075

PFA= 131,15

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



$$\text{Esfuerzo} = \left(\frac{\text{Tamaño en PFA}}{150} \right) * \text{Tamaño en PFA}^{0,4}$$

$$\text{Esfuerzo} = \left(\frac{131,15}{150} \right) * 131,15^{0,4}$$

$$\text{Esfuerzo} = 0,87 * 7,03$$

$$\text{Esfuerzo} = \mathbf{6,12}$$

Hay que recordar que la función retorna meses de 4 semanas y 35 horas;
Nuestro proyecto tendrá una duración de 7 meses aproximadamente.

11.0 Gestión de riesgos

11.1 Contingencia

Riesgos	Categoría	Probabilidades	Impacto	RMMM
Un miembro del grupo se sale del proyecto	ST	5%	2	
Qué se borre todo el avance	TE	10%	1	
Qué nuestro proyecto no cumpla con los requisitos mínimos	DE	30%	2	
Qué un miembro no cumpla con las entregas	ST	45%	3	
El programa no funciona como debería	DE	30%	1	
Errores o bugs críticos	DE	10%	3	

CEITAROX**I.S.B.O.****3MJ**



15/09/25

Qué se adelante la fecha de entrega	BU	5%	2	
-------------------------------------	----	----	---	--

Valores de impacto:

1- catastrófico

2- crítico

3- marginal

4- despreciable

12.0 Video

 FLOWERDRAFT trailer v0.1

Video grabado con OBS studio y editado con Alight Motion

Música utilizada: j^p^n - revel.[]

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



13.0 Retrospectiva

13.1 Retrospectiva Coordinador

13.2 Retrospectiva Subcoordinador

13.2.1 Primera entrega

1 - Las partes de mi trabajo de las que me siento más orgullosa son el área de las redacciones, el diseño y la organización, más en concreto los relacionados al diagrama Gantt, la elaboración de algunos contenidos en las carpetas y la creación del logotipo. El haber estado anteriormente en diversos proyectos académicos enlazados a la informática (FPB y EMT) me permitió obtener experiencia y conocimiento sobre la gestión de trabajos.

Siento que también tengo mucho vocabulario, comunicación efectiva y caudal creativo (referido a lo estético) por ende tengo ideas y trabajos originales, bien elaborados y llamativos para los demás, como el logotipo de CEITAROX y las explicaciones que doy a las aplicaciones del proyecto, contrastando la calidad narrativa y comunicativa con el resto de mi equipo.

2 - Las dificultades que he tenido fue el hacer mi papel de sub-coordinador, en referencia al liderazgo y validar ante el resto de mis compañeros mis decisiones y organización.

Mi grupo me reconoce como una persona importante para ellos, pero siento que debí presentarles las estrategias que he tomado en estos años para no ralentizar la agilidad de la producción y aplicación de los contenidos del proyecto para que entendieran la complejidad a lo que nos estábamos enfrentando. Yo no trato con esto de ser una persona dominante y autoritaria sino dar recomendaciones y consejos útiles para el equipo.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



He sido un individuo pasivo a las opiniones del resto y no he sido capaz de argumentar pertinentemente mis estrategias y acciones por mi timidez de forma que obtuviera la razón sobre la importancia de una buena comunicación y organización.

3 - He aprendido la importancia de gestionar con más equidad y capacidad mis tareas y lo importante que es pedir ayuda para no cargar con la frustración, el cansancio y el estrés en el proceso. Lo fundamental de no basarse en solo lo que obtengamos de información del medio (I.S.B.O) y de producir más preguntas de las habituales sobre cómo haré junto con mi equipo para rendir en las dificultades y obstáculos del proyecto de egreso.

4 - Preciso perder mucho más mi timidez de lo que he logrado hasta la fecha para comunicarme con más liderazgo con mi equipo (vía oral) y tratar de aplicar, si el grupo está de acuerdo, lo que pienso más conveniente de resolver en estos momentos. Además me hace falta desarrollar diferentes perspectivas y reflexiones para cada una de las áreas del proyecto con el objetivo de armar una mejor estructura de decisiones y requerimientos tanto en grupo como de forma individual del mismo.

5 - Yo con mi equipo siempre he enviado comunicaciones cuando terminaba la realización de una tarea en concreto, preguntaba y estuve pendiente de cómo iban en sus tareas.

Si me alcanzaba la energía y el tiempo libre revisaba los avances que habían logrado el resto de los integrantes y si observaba algún fallo en la redacción o en el procedimiento les informaba mi análisis o la equivocación que veía en su trabajo. Una vez que el integrante estuviera informado y de acuerdo, el integrante o yo procedía a realizar correcciones o mejoras. Siempre mis trabajos los hice accesibles para el resto de mis compañeros para evitar dar explicaciones sobre lo hecho y permitir que ellos también lo observen y me informen sus sugerencias.

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



Esta dinámica fue efectiva parcialmente debido a la sobrecarga de trabajo, tanto interna como externa al proyecto, y la falta de buena comunicación haciendo que el contraste en la dedicación y calidad de cada una de las carpetas sea visible presentando contenido algo escueto o mal redactado. Pienso que si nos organizamos mejor puede cambiar esta situación.

13.3 Retrospectiva Integrante 1

13.4 Retrospectiva Integrante 2

13.5 Retrospectiva grupal



14.0 Actas de reunión

ACTA DE REUNIÓN



Asunto: Nueva dinámica de equipo y distribución de tareas

Fecha: 14 de julio de 2025 Hora: 15:40 – 17:00 p.m

Lugar: Cantina ISBO

Lista de asistentes

- Tatiana Gracés
- Ignacio Vázquez
- Piero Rodríguez
- Celeste Cardozo

Resumen de discusiones

Se discutió sobre la importancia del uso del excel realizado y compartido por Tatiana para mejor comunicación, organización y dinámica de trabajo, tanto para beneficio grupal como también individual.

A su vez se ha planteado la necesidad de ir comenzando a desarrollar desde la fecha presente la presentación del proyecto para la defensa final.

Agenda

- Planteo de desarrollo de dispositivos para presentar el proyecto en la defensa final
- Reflexión sobre la comunicación
- Reflexión sobre la organización
- Dificultad de Tatiana para registrar las tareas con la dinámica utilizada de antes del 14/7, por falta de comunicación constante y atraso de la misma, provocando sobrecarga administrativa.
- Solución

Responsabilidades y plazos

- Celeste Cardozo: Diseño 3D de las fichas del juego. Plazo: 2 semanas.
- Tatiana Gracés: Creación de excel para separar las tareas realizadas de las pendientes facilitando el registro de tareas e inscripción de la tarea de Celeste al excel mencionado. Realizado en el día de la acta presente.

Observaciones

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



ACTA DE REUNIÓN



Asunto: Armado de preguntas para 2da entrevista

Fecha: 29 de julio de 2025 Hora: 15:40 - 16:40 p.m

Lugar: Cantina de ISBO

Lista de asistentes

- Tatiana Gracés
- Ignacio Vázquez
- Piero Rodríguez

Resumen de discusiones

Se realizó una lluvia de preguntas para armar las entrevistas para Ingeniería de Software y Programación Full-Stack.

Agenda

- Lectura de la letra del proyecto
- Lluvia de preguntas

Responsabilidades y plazos

Todos los asistentes: Búsqueda de preguntas para las materias ya mencionadas. Realizado en el día de la acta presente.

Piero Rodríguez: Redacción de las preguntas obtenidas. Realizado en el día de la acta presente.

Observaciones

Hasta el momento de esta acta no hayamos dudas para la entrega del resto de materias.



ACTA DE REUNIÓN



Asunto: División de trabajo para área de Programación Full-Stack

Fecha: 11 de agosto de 2025 Hora: 14:50 - 15:10 p.m

Lugar: Laboratorio 3

Lista de asistentes

- Ignacio Vázquez
- Piero Rodríguez
- Tatiana Gracés

Resumen de discusiones

Se discutieron tareas asignadas para Piero Rodríguez y Celeste Cardozo ante la inasistencia de Celeste a dicha materia. También se recibió aviso de Piero sobre el presupuesto para los llaveros y de Tatiana sobre la implementación de la clave pública.

Agenda

- Aviso de implementación de clave privada y pública
- Discusión sobre elección de tareas para Celeste Cardozo
- Presupuesto de los llaveros

Responsabilidades y plazos

5

Observaciones

Celeste Cardozo respondió sobre las tareas que quiere realizar para el área de Programación Full-Stack, concluyendo a que Piero realizará el desarrollo back-end y Celeste el desarrollo front-end de la aplicación. Se negoció la cantidad de llaveros a realizar para el trabajo de Tutoría de Proyecto UTULAB.



ACTA DE REUNIÓN



Asunto: Diagrama de clases

Fecha: 28 de agosto de 2025 Hora: 13:50 - 15:40 p.m

Lugar: Cantina de ISBO

Lista de asistentes

- Celeste Cardozo
- Piero Rodríguez

Resumen de discusiones

Se discutió sobre la cómo esquematizar las clases y Piero le explicó a Celeste el contenido de las clases de programación a las que no había asistido.

Agenda

- Aviso de implementación de clave privada y pública
- Discusión sobre elección de tareas para Celeste Cardozo
- Presupuesto de los llaveros

Responsabilidades y plazos

Celeste y Piero: Diagrama de clases. Plazo: 3 semanas

Piero: Diagrama de navegabilidad
Plazo: 3 semanas

Observaciones

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ



ACTA DE REUNIÓN



Asunto: Front-controller

Fecha: 30 de agosto de 2025 Hora: 15:30 p.m

Lugar: En domicilio, medio de comunicación digital

Lista de asistentes

- Celeste Cardozo
- Piero Rodríguez

Agenda

- Orden de implementar sign_up.view.php y sign_up.php al Front Controller
- Discutir diagrama de clases
- Discutir base de datos

Responsabilidades y plazos

Resumen de discusiones

Se le explicó a la integrante Celeste el formato de diagrama de clases y la estructura del Front Controller.
Se discutió el contenido del Front Controller y se realizó dicha tarea.
Se discutió próximas reuniones para próximas tareas

Se recibió de nuestro tercero el encargo de pins para UTU-LAB

Observaciones

Nos vimos obligados a alterar el código del archivo Inicio.html y renombrar a la mayoría del resto de archivos



ACTA DE REUNIÓN



Asunto: Discusión del local, realización de actas y otros

Fecha: 1 de setiembre de 2025 Hora: 15:40 p.m - 17:15 p.m

Lugar: Cantina de ISBO

Lista de asistentes

- Tatiana Gracés
- Piero Rodríguez
- Ignacio Vázquez

Resumen de discusiones

Se recibieron de Coordinación de informática la impresión 3d de las fichas y el dado para UTU-LAB, se fotografiaron para documentar en la carpeta.

Se realizaron actas de reunión pendientes

Comenzamos a discutir por la ubicación y precio del local, al igual que el presupuesto total.

Agenda

- Averiguar formas de pintar las fichas de manera más económica (sin aerosol)
-

Responsabilidades y plazos

Celeste y Piero: Diagrama de clases. Plazo: 3 semanas

Piero: Diagrama de navegabilidad
Plazo: 3 semanas

Observaciones

Encontramos demasiado caras las latas de pintura en aerosol para pintar las fichas y el dado, por lo que buscaremos la manera de pintarlas de forma más económica, posiblemente acrílico.

Se actualizó la carpeta de UTU-LAB



15/09/25

15.0 Deserción integrante Juancruz Caballero

CEITAROX

Montevideo, 7 de agosto de 2025

A quien corresponda:

Por medio de la presente, comunicamos la baja formal del integrante N.º 1, Juancruz Caballero del grupo CEITAROX, titular de la cédula de identidad N.º 5.714.462-1, a partir del día 15 de julio de 2025.

La desvinculación se produce por razones de índole personal y emocional, las cuales han sido informadas oportunamente. Asimismo, se confirma que dicha baja incluye su retiro del centro educativo correspondiente.

Agradecemos a Juancruz por el tiempo compartido, su compromiso y aportes durante su participación en el equipo, y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

No podemos ingresar la firma del compañero Caballero.

Firma del coordinador de CEITAROX

CEITAROX

I.S.B.O.

3MJ